Skill test - AE

Test technique AE - Combo

Durée estimée : 4 à 6 heures selon votre expérience avec dbt

Contexte de l'entreprise

Fondée en 2016, **Combo** est une entreprise SaaS qui simplifie la gestion RH pour les petites entreprises et leurs équipes terrain (restaurants, hôtels, commerces, etc.).

Initialement, Combo fonctionnait sur un **modèle d'abonnement à prix fixe**, déterminé au début du contrat. Ce modèle posait un problème : un client pouvait ajouter des établissements ou des employés sans que son prix ne soit réévalué automatiquement.

Pour résoudre ce problème et aligner la facturation sur l'usage réel, Combo a décidé de migrer vers un **modèle de tarification basé sur la consommation**.

Transition tarifaire

Ancien modèle - Prix fixe (avant 2023)

La grille tarifaire était basée sur le nombre d'employés **par établissement** :

Tranche d'employés	Prix mensuel
1-5 employés	49€
6-10 employés	99€
11-30 employés	199€
31+ employés	299€

Exemple - Client "Boulangerie Dupont"

Janvier 2021 - Début de l'abonnement avec 2 établissements :

- Boutique Centre-ville (10 employés) : 99€
- Boutique Gare (5 employés) : 49€
- **Total facturé : 148€/mois**

Février 2022 - Le client a grandi et possède maintenant 5 établissements :

- Boutique Centre-ville (10 employés) : 99€
- Boutique Gare (5 employés) : 49€
- Laboratoire (30 employés) : 199€
- Boutique Mall (5 employés) : 49€
- Boutique Aéroport (5 employés) : 49€
- **Total théorique : 445€/mois**

Problème : Si le client a ajouté ces établissements sans contacter l'équipe commerciale, il continue de payer **148€/mois** au lieu de 445€.

Nouveau modèle - Tarification à l'usage (depuis 2023)

Le nouveau modèle combine deux composantes :

1. Tarification par établissement (selon sa taille)

Taille de l'établissement	Prix de base mensuel
Micro (0-5 employés)	60€
Petit (6-39 employés)	80€
Grand (40+ employés)	216€

2. Tarification par employé supplémentaire

Les **6 premiers employés sont inclus** dans le prix de base. Au-delà :

Tranche d'employés	Prix par employé
Du 7ème au 39ème	4€
À partir du 40ème	2,4€

Exemple de calcul - Client "Boulangerie Dupont" (Février 2022)

Établissement	Employés	Calcul	Montant
Boutique Centre-ville	10	80€ (base petit) + 4 employés × 4€	96€
Boutique Gare	5	60€ (base micro)	60€

Établissement	Employés	Calcul	Montant
Laboratoire	30	80€ (base petit) + 24 employés × 4€	176€
Boutique Mall	5	60€ (base micro)	60€
Boutique Aéroport	5	60€ (base micro)	60€
Total	**55**		**452€**

Exemple avec un grand établissement (40+ employés)

Un restaurant avec **50 employés** :

- Prix de base (grand) : 216€
- Employés supplémentaires : 50 - 6 = 44 employés
  - Les 33 premiers (du 7ème au 39ème) : 33 × 4€ = 132€
  - Les 11 suivants (du 40ème au 50ème) : 11 × 2,4€ = 26,4€
- **Total : 216€ + 132€ + 26,4€ = 374,4€**

Règles de facturation

Pour calculer la facturation, nous devons définir précisément ce qu'est un **employé facturable** et une **location facturable**.

Employé facturable

> Un employé est considéré comme facturable sur sa location de contrat s'il a été planifié au moins une fois dans la semaine (avec un shift OU un repos).

Points importants :

- C'est la **location du contrat** qui compte, pas la location où le shift/repos a eu lieu
- Un seul shift ou repos dans la semaine suffit à rendre l'employé facturable
- Le type de planification (shift de travail ou repos) n'a pas d'importance

Exemple concret

Marie a un contrat sur l'établissement "Boutique Centre-ville". Durant la semaine du 15 au 21 janvier :

- Lundi : Elle travaille à "Boutique Gare" (renfort)
- Mardi à Vendredi : Repos

Résultat : Marie est comptée comme **employée facturable pour "Boutique Centre-ville"** (sa location de contrat), même si son shift était ailleurs.

Location facturable

> Une location est facturable si elle n'est pas archivée (archived = false).

La **taille de la location** (micro, petit, grand) est déterminée par le **nombre d'employés facturables** cette semaine-là.

Exemple concret

L'établissement "Laboratoire" a 30 contrats actifs, mais durant la semaine du 15 au 21 janvier :

- 25 employés ont au moins un shift ou repos planifié
- 5 employés n'ont aucune planification (congés sans solde, arrêt maladie non saisi, etc.)

Résultat : Le Laboratoire est facturé comme un établissement de **25 employés** cette semaine-là (catégorie "Petit" : 80€ + 19 × 4€ = 156€).

Granularité temporelle

> Les mesures sont effectuées sur une base hebdomadaire. Un processus en aval calcule la moyenne mensuelle pour générer la facture.

La semaine commence le **lundi à 00:00:00 UTC** et se termine le **dimanche à 23:59:59 UTC**.

Questions

Vos modèles de données doivent permettre de répondre aux questions suivantes :

Question 1 - Métriques de facturation

Quel est le nombre de locations facturables et d'employés facturables par semaine pour chaque compte ?

Question 2 - Revenu estimé

Quel est le revenu hebdomadaire attendu par compte selon le nouveau modèle tarifaire ?

Question 3 - Qualité des données (bonus)

Identifiez au moins 2 anomalies ou cas particuliers dans les données et expliquez comment vous les avez traités.

Données fournies

Vous travaillerez avec 6 fichiers CSV :
https://drive.google.com/drive/folders/1QD0XJ5UMdzMNvsQnO-HSXZw3TOJXUYxP?usp=sharing

`accounts.csv` - Comptes clients

Les entreprises clientes de Combo.

Colonne	Description
`id`	Identifiant unique du compte
`name`	Nom de l'entreprise
`created_at`	Date de création
`time_zone`	Fuseau horaire
`country`	Pays

`locations.csv` - Établissements

Les établissements (restaurants, boutiques, etc.) rattachés aux comptes.

Colonne	Description
`id`	Identifiant unique de la location
`name`	Nom de l'établissement
`account_id`	Référence vers le compte

Colonne	Description
`archived`	`true` si l'établissement est archivé (non facturable)
`city`, `zipcode`, `country`	Adresse

`memberships.csv` - Employés

Les employés enregistrés dans le système.

Colonne	Description
`id`	Identifiant unique du membership
`user_id`	Identifiant de l'utilisateur
`account_id`	Référence vers le compte
`active`	Statut actif/inactif
`role`	Rôle (employee, manager, owner)
`firstname`, `lastname`	Nom de l'employé

`user_contracts.csv` - Contrats

Les contrats liant un employé à une location.

Colonne	Description
`id`	Identifiant unique du contrat
`membership_id`	Référence vers l'employé
`location_id`	Référence vers la location (lieu de rattachement)
`account_id`	Référence vers le compte
`contract_start`	Date de début du contrat
`contract_end`	Date de fin du contrat (null si CDI en cours)
`contract_type`	Type de contrat (CDI, CDD, seasonal, etc.)
`contract_time`	Temps de travail hebdomadaire prévu

`shifts.csv` - Créneaux de travail

Les shifts planifiés pour les employés.

Colonne	Description
`id`	Identifiant unique du shift
`user_contract_id`	Référence vers le contrat

Colonne	Description
`account_id`	Référence vers le compte
`starts_at`	Date/heure de début (UTC)
`ends_at`	Date/heure de fin (UTC)
`planification_type`	Type de planification

`rests.csv` - Repos

Les périodes de repos planifiées.

Colonne	Description
`id`	Identifiant unique du repos
`user_contract_id`	Référence vers le contrat
`account_id`	Référence vers le compte
`starts_at`	Date/heure de début (UTC)
`ends_at`	Date/heure de fin (UTC)
`rest_type`	Type de repos (weekly_rest, compensatory_rest, formation, etc.)

Consignes techniques

Base de données

Vous êtes libre d'utiliser la base de données SQL de votre choix (PostgreSQL, DuckDB, BigQuery, Snowflake, SQLite...). Ce choix ne sera pas évalué.

Transformations

Vous pouvez écrire vos transformations en **SQL pur**, ou avec **dbt**

Livrables attendus

- Dépôt Git (SQL/dbt).

Contact

Pour toute question ou clarification pendant le test, contactez :

Lucas Obadia - lucas.obadia@combohr.com

Thomas Brémond - thomas.bremond@combohr.com

Bonne chance !